

PLAN DE INTEGRACION API

Dr. Sam y Sistema de Mezclas / CBTA

Matriz detallada de fases, responsabilidades, entregables, dependencias, pruebas y criterios de aceptacion.

Version	1.0
Fecha	5 de agosto de 2026
Proyectos	Dr. Sam (Laravel 12) y Mezclas/CBTA (Laravel 10)
Ramas de trabajo	API en ambos repositorios
Alcance	Integracion web entre sistemas. La aplicacion movil de mensajeros queda fuera de esta etapa.

Principio rector: Dr. Sam administra el contexto clinico, las autorizaciones y el seguimiento; Mezclas/CBTA administra catalogos tecnicos, inventario, produccion, lotes, remisiones y entrega.

1. Objetivo, alcance y resultado esperado

El proyecto construira una integracion desacoplada entre dos aplicaciones Laravel independientes. Dr. Sam sera el sistema que origina y coordina la solicitud; Mezclas/CBTA sera el sistema que valida su viabilidad tecnica y ejecuta la produccion. La comunicacion se realizara mediante APIs JSON versionadas, autenticadas e idempotentes.

Clasificacion	Elemento	Resultado esperado
Incluido	Consulta de catalogos habilitados por unidad	Dr. Sam podra construir solicitudes con codigos vigentes de CBTA.
Incluido	Prevalidacion	CBTA validara catalogo, presentaciones, reglas tecnicas y disponibilidad informativa.
Incluido	Alta definitiva	CBTA registrara la solicitud, reservara o consumira inventario conforme a su flujo y devolvera un folio.
Incluido	Sincronizacion de estados	Dr. Sam recibira estados productivos, lote, remision y entrega.
Incluido	Cancelacion controlada	Dr. Sam solicitara la cancelacion y CBTA decidira si procede segun el estado productivo.
Incluido	Seguridad y auditoria	Tokens de servicio, firma de eventos, correlacion, reintentos y bitacora.
Fuera de alcance	Aplicacion movil	El rastreo de mensajeros se planificara en una etapa independiente.
Fuera de alcance	Migracion total de CBTA	No se movera inventario ni produccion a la base de Dr. Sam.
Fuera de alcance	Base de datos compartida	Cada sistema conservara su base y accedera al otro exclusivamente mediante contratos de integracion.

Resultado minimo viable (MVP)

- Una unidad de Dr. Sam puede consultar el catalogo que CBTA tiene habilitado para ella.
- Una solicitud NPT puede prevalidarse y registrarse una sola vez en CBTA.
- Una solicitud oncologica puede prevalidarse y registrarse una sola vez en CBTA.
- Dr. Sam conserva el vinculo entre su solicitud y el folio emitido por CBTA.
- Los cambios productivos de CBTA se reflejan en Dr. Sam con trazabilidad y sin duplicados.
- Los errores de validacion y comunicacion son visibles y recuperables sin intervencion en las bases de datos.

2. Arquitectura y propiedad de la informacion

CONSUMIDORES	DR. SAM	MEZCLAS / CBTA
Portal web actual Aplicaciones futuras Usuarios institucionales	API central y orquestador Pacientes, medicos, unidades, autorizaciones, solicitud e historial de integracion	API interna especializada Catalogos, inventario, viabilidad, produccion, lotes, remisiones y entrega
	HTTPS JSON + token de servicio	Webhooks firmados + consulta de estado

Informacion	Autoridad	Regla de intercambio
Paciente, medico y unidad solicitante	Dr. Sam	CBTA conserva una fotografia para produccion.
Autorizaciones internas	Dr. Sam	CBTA recibe evidencia, pero no las modifica.
Prescripcion original	Dr. Sam	Se envia con codigos externos y unidades normalizadas.
Catalogo tecnico y presentaciones	CBTA	Dr. Sam mantiene cache o copia de lectura.
Inventario, lote y caducidad	CBTA	Dr. Sam no reserva ni descuenta directamente.
Precios y lista aplicable	CBTA	Se determina por hospital/laboratorio/lista vigente.
Estado productivo	CBTA	Dr. Sam conserva el ultimo estado notificado.
Remision y documentos productivos	CBTA	Dr. Sam enlaza o descarga una copia autorizada.
Historial de integracion	Ambos	Cada sistema registra solicitudes, respuestas, eventos y errores.

3. Decisiones obligatorias antes de programar

ID	Decision	Definicion requerida	Responsable	Prioridad
D-01	Identificador externo	Definir UUID o folio inmutable para cada solicitud de Dr. Sam.	Arquitectura	Bloqueante
D-02	Equivalencia de unidades	Elegir CLUES, codigo institucional o tabla explicita Dr. Sam -> hospital CBTA.	Negocio + datos	Bloqueante
D-03	Codigos de catalogo	Agregar o confirmar codigos externos estables para insumos, medicamentos y presentaciones.	CBTA	Bloqueante
D-04	Estados canonicos	Normalizar pending, approved, prepared, reviewed, delivered, cancelled y rejected.	Ambos	Bloqueante
D-05	Momento de envio	Confirmar reglas de autorizacion requeridas para NPT y oncologia.	Dr. Sam	Bloqueante
D-06	Reserva de inventario	MVP: prevalidacion informativa y reserva solo al alta definitiva.	CBTA	Recomendado
D-07	Cancelacion	Definir estados en los que CBTA acepta o rechaza cancelaciones.	Ambos	Bloqueante
D-08	Documentos	Definir si Dr. Sam descarga, almacena o enlaza remisiones y PDFs.	Ambos	Posterior al MVP
D-09	Credenciales	Crear identidad de servicio y capacidades de lectura/escritura.	Infraestructura	Bloqueante
D-10	Retencion de auditoria	Definir periodo de conservacion de payloads, errores y eventos.	Seguridad	Antes de produccion

No debe comenzar el alta definitiva de solicitudes hasta resolver D-01 a D-05, D-07 y D-09. Programar sin estas decisiones obligaria a rehacer migraciones, mapeos y contratos de API.

4. Matriz maestra de ejecucion - Preparacion y contratos

Paso	Actividad	Responsable	Dependencia	Entregable	Criterio de aceptacion
0.1	Inventariar modelos, tablas, controladores y estados actuales	Ambos	Ninguna	Documento de inventario	Todos los campos y estados estan identificados
0.2	Congelar el alcance del MVP	Lider del proyecto	0.1	Acta de alcance	Incluidos y excluidos aprobados
0.3	Definir propiedad de cada dato	Ambos	0.1	Matriz de autoridad	No existe informacion con doble autoridad
0.4	Definir codigos y equivalencias de unidades	Ambos	0.1	Tabla de mapeo	Cada unidad piloto resuelve un hospital CBTA
1.1	Crear especificacion OpenAPI version 1	Ambos	0.2-0.4	openapi.yaml	Valida sin errores y documenta ejemplos
1.2	Definir esquema de errores	Ambos	1.1	Catalogo de errores	422, 401, 403, 404, 409 y 5xx estan cubiertos
1.3	Definir idempotencia y correlacion	Ambos	1.1	Contrato tecnico	Repetir un POST no duplica registros
1.4	Definir estados y eventos	Ambos	0.3	Mapa de estados	Cada estado CBTA tiene representacion en Dr. Sam
2.1	Agregar identidad externa a catalogos CBTA	CBTA	0.4	Migracion + modelo	Codigos unicos, estables e indexados
2.2	Crear tabla de enlaces externos en CBTA	CBTA	1.3	Migracion + modelo	external_system + external_id son unicos
2.3	Crear tabla mixture_integrations en Dr. Sam	Dr. Sam	1.3	Migracion + modelo	Una solicitud tiene como maximo un vinculo CBTA activo
2.4	Crear mapeo de unidad Dr. Sam -> hospital CBTA	Ambos	0.4	Migracion + configuracion	La API rechaza unidades sin mapeo
3.1	Extraer servicio de creacion NPT	CBTA	2.1-2.2	CreateNptRequest	Web y API usan la misma regla de negocio
3.2	Extraer servicio de creacion oncologica	CBTA	2.1-2.2	CreateOncologyRequest	Web y API usan la misma regla de negocio
3.3	Extraer transiciones productivas	CBTA	3.1-3.2	Servicios de estados	No hay transiciones duplicadas en controladores

5. Matriz maestra de ejecucion - Construccion e integracion

Paso	Actividad	Responsable	Dependencia	Entregable	Criterio de aceptacion
4.1	Autenticacion de servicio en CBTA	CBTA	D-09	Token/capacidades	Solo Dr. Sam autorizado consume endpoints internos
4.2	Endpoint de catalogo NPT por unidad	CBTA	2.1, 2.4	GET catalog/npt	Solo devuelve productos habilitados y codigos externos
4.3	Endpoint de catalogo oncologico por unidad	CBTA	2.1, 2.4	GET catalog/oncology	Respeto lista y hospital asignados
4.4	Endpoint de prevalidacion	CBTA	3.1-3.2	POST prevalidate	No crea registros ni reserva inventario
4.5	Endpoint de alta definitiva	CBTA	4.1-4.4	POST requests	Crea una sola solicitud y devuelve folio CBTA
4.6	Endpoint de consulta de estado	CBTA	4.5	GET requests/{externalId}	Devuelve estado y metadatos permitidos
4.7	Endpoint de cancelacion	CBTA	D-07, 4.5	POST cancel	Acepta o rechaza segun estado, sin inconsistencias
5.1	Cliente HTTP CBTA	Dr. Sam	1.1, 4.1	CbtaClient	Timeout, token, correlacion y errores centralizados
5.2	Servicio de catalogos con cache	Dr. Sam	4.2-4.3	CbtaCatalogService	Cache invalida y ultima version identificable
5.3	Adaptar formularios de mezclas	Dr. Sam	5.2	UI conectada	Usuarios seleccionan codigos validos de CBTA
5.4	Prevalidacion desde Dr. Sam	Dr. Sam	4.4, 5.1	Servicio + UI	Errores se muestran por campo sin crear solicitud CBTA
5.5	Envio tras autorizaciones	Dr. Sam	4.5, 5.4	Servicio/job	Solo solicitudes elegibles llegan a CBTA
5.6	Consulta y recuperacion manual	Dr. Sam	4.6	Accion de resincronizar	Un fallo temporal puede recuperarse sin SQL manual
6.1	Endpoint receptor de eventos CBTA	Dr. Sam	1.4	POST events	Firma e idempotencia validadas
6.2	Emisor de eventos con reintentos	CBTA	6.1	Webhook dispatcher	Fallas quedan registradas y reintentables
6.3	Mapeo de estados	Dr. Sam	1.4, 6.1	CbtaStatusMapper	Eventos fuera de orden no degradan el estado
7.1	Remision y documentos	Ambos	4.6, 6.1	Endpoint + UI	Documento accesible solo con autorizacion
7.2	Confirmacion de entrega	Ambos	6.1-6.3	Evento final	Ambos sistemas muestran entrega consistente

6. Matriz de endpoints propuestos

Sistema	Metodo	Ruta	Proposito	Autorizacion
CBTA	GET	/api/internal/v1/medical-units/{code}/catalogs/npt	Catalogo NPT habilitado por unidad	catalogs:read
CBTA	GET	/api/internal/v1/medical-units/{code}/catalogs/oncology	Catalogo oncologico habilitado por unidad	catalogs:read
CBTA	POST	/api/internal/v1/mixture-requests/prevalidate	Validar composicion y disponibilidad sin reservar	mixtures:prevalidate
CBTA	POST	/api/internal/v1/mixture-requests	Registrar solicitud definitiva	mixtures:create
CBTA	GET	/api/internal/v1/mixture-requests/{externalId}	Consultar estado productivo	mixtures:read
CBTA	POST	/api/internal/v1/mixture-requests/{externalId}/cancel	Solicitar cancelacion	mixtures:cancel
CBTA	GET	/api/internal/v1/mixture-requests/{externalId}/remission	Obtener remision autorizada	documents:read
Dr. Sam	POST	/api/internal/v1/integrations/cbta/events	Recibir eventos productivos firmados	Firma HMAC
Dr. Sam	GET	/api/v1/mixture-catalogs	Fachada futura para consumidores de Dr. Sam	Usuario autenticado
Dr. Sam	POST	/api/v1/mixture-requests/prevalidate	Fachada de prevalidacion	mixtures:create
Dr. Sam	POST	/api/v1/mixture-requests	Registrar solicitud en Dr. Sam	mixtures:create
Dr. Sam	GET	/api/v1/mixture-requests/{id}	Consultar solicitud y sincronizacion	mixtures:read

Reglas de contrato

- Todas las rutas se versionan; los cambios incompatibles crean una nueva version.
- Los POST de alta requieren Idempotency-Key y X-Correlation-ID.
- Las fechas usan ISO 8601 con zona horaria.
- Las cantidades incluyen valor y unidad; no se infieren unidades por nombre.
- Los catalogos exponen external_code; nunca IDs internos de base de datos.
- Los errores incluyen code, message, field y details cuando corresponda.
- Ninguna respuesta expone credenciales, rutas locales o trazas de excepcion.

7. Datos requeridos para la solicitud

Campo	Origen	Obligatorio	Formato	Regla
external_id	Dr. Sam	Si	UUID/folio inmutable	Idempotencia y correlacion
request_type	Dr. Sam	Si	npt oncology	Selecciona reglas CBTA
requested_at / required_at	Dr. Sam	Si	ISO 8601	CBTA valida ventana operativa
medical_unit.external_code	Dr. Sam	Si	CLUES/codigo acordado	Debe mapear a hospital CBTA
patient.external_id	Dr. Sam	Si	Referencia no sensible	No usar ID CBTA
patient clinical fields	Dr. Sam	Segun tipo	Nombre, sexo, fecha, peso, registro, diagnostico	Minimizar datos al necesario
physician	Dr. Sam	Si	Nombre, cedula, especialidad	Fotografia de la solicitud
authorizations	Dr. Sam	Si	Area, estado, fecha, actor	CBTA no las modifica
catalog_version	CBTA	Si	Marca de version	Detecta catalogo desactualizado
product_code	CBTA	Si	Codigo externo estable	Resuelve producto interno
presentation_code	CBTA	Si	Codigo externo estable	Resuelve presentacion
dose / quantity / unit	Dr. Sam	Si	Decimal + unidad canonica	CBTA valida compatibilidad
cbta_request_id	CBTA	Respuesta	Folio productivo	Se guarda en mixture_integrations
lot / remission	CBTA	Evento	Codigo productivo	Solo CBTA los genera
remote_status	CBTA	Evento	Estado canonico	Dr. Sam mantiene copia de lectura

8. Matriz de estados y eventos

Estado	Autoridad	Significado	Evento	Accion en Dr. Sam
pending_sync	Dr. Sam	Solicitud local aun no enviada	Ninguno	Reintentar
received	CBTA	Solicitud recibida e identificada	request.received	Mostrar folio CBTA
approved	CBTA	Aceptada tecnicamente	request.approved	Actualizar seguimiento
rejected	CBTA	No viable o no aprobada	request.rejected	Mostrar causa; no reintentar sin cambios
prepared	CBTA	Mezcla preparada	mixture.prepared	Guardar fecha y lote si existe
reviewed	CBTA	Control de calidad completado	mixture.reviewed	Mostrar liberacion
remission_generated	CBTA	Remision disponible	remission.generated	Habilitar documento
in_delivery	CBTA	Salida a entrega	delivery.started	Actualizar seguimiento
delivered	CBTA	Entrega confirmada	delivery.completed	Cerrar flujo
cancel_requested	Dr. Sam	Cancelacion solicitada	request.cancel.requested	Esperar resolucion CBTA
cancelled	CBTA	Cancelacion aceptada	request.cancelled	Cerrar flujo y liberar reserva
cancel_rejected	CBTA	Cancelacion no permitida	request.cancel.rejected	Mantener estado productivo
sync_error	Dr. Sam	Fallo tecnico de comunicacion	Ninguno	Reintento controlado

Regla critica: un evento tardio o repetido no puede regresar una solicitud a un estado anterior. Cada evento tendra event_id, occurred_at y secuencia o version de entidad.

9. Seguridad, confiabilidad y observabilidad

Control	Implementacion	Regla	Validacion
Transporte	HTTPS obligatorio	Rechazar HTTP fuera del entorno local	Prueba de conexion cifrada
Autenticacion	Token de servicio con capacidades	Separar tokens de usuarios y sistemas	401/403 cubiertos
Secretos	Solo variables de entorno	Nunca incluir tokens en Git o logs	Revision automatizada/manual
Webhooks	HMAC-SHA256 + timestamp	Ventana contra replay y firma constante	Firma invalida rechazada
Idempotencia	Clave unica por alta	Misma clave devuelve mismo recurso	Prueba de POST duplicado
Timeout	Conexion y respuesta limitadas	No bloquear indefinidamente la UI	Fallo visible y recuperable
Reintentos	Solo 5xx, timeout y red	Backoff; no reintentar 4xx funcionales	Contador y ultimo error
Auditoria	Payload hash, actor, sistema, fecha y correlacion	Ocultar datos sensibles en logs	Trazabilidad extremo a extremo
Disponibilidad	Cache de catalogo y modo degradado	No crear solicitud definitiva sin validar	Mensaje claro al usuario
Datos clinicos	Minimizacion y control de acceso	Enviar solo campos requeridos	Revision de payload

Registro minimo de cada intercambio

- correlation_id e idempotency_key.
- Sistema origen y destino.
- Endpoint, metodo y codigo HTTP.
- Identificador externo e identificador remoto.
- Hash del payload, no necesariamente el payload clinico completo.
- Numero de intento, duracion, fecha y ultimo error sanitizado.

10. Matriz de pruebas y criterios de salida

ID	Area	Escenario	Resultado esperado	Tipo
T-01	Catalogo NPT	Unidad mapeada	Productos habilitados con codigos externos	Automatizada
T-02	Catalogo por unidad	Unidad sin mapeo	404/422 MEDICAL_UNIT_NOT_MAPPED	Automatizada
T-03	Prevalidacion	Composicion viable	valid=true sin crear registros	Automatizada
T-04	Prevalidacion	Inventario insuficiente	422 con producto y cantidad disponible	Automatizada
T-05	Alta NPT	Solicitud valida	Un registro CBTA y vinculo Dr. Sam	Integracion
T-06	Alta oncologica	Solicitud con varias mezclas	Solicitud y mezclas creadas correctamente	Integracion
T-07	Idempotencia	Repetir POST	No duplica; devuelve mismo folio	Integracion
T-08	Autenticacion	Token ausente o invalido	401 sin informacion interna	Seguridad
T-09	Autorizacion	Token sin capacidad	403	Seguridad
T-10	Webhook	Evento repetido	Se procesa una sola vez	Integracion
T-11	Orden de eventos	reviewed antes de prepared tardio	No retrocede estado	Integracion
T-12	Cancelacion	Solicitud pendiente	Cancela y libera reserva	Integracion
T-13	Cancelacion	Solicitud ya preparada	409 con razon	Integracion
T-14	Recuperacion	CBTA no disponible	Dr. Sam registra error y permite reintento	Resiliencia
T-15	Remision	Solicitud autorizada	Documento protegido y consistente	Integracion
T-16	Regresion CBTA	Flujo web existente	Sigue creando y procesando solicitudes	Regresion
T-17	Regresion Dr. Sam	Flujos actuales	Pruebas existentes continúan aprobadas	Regresion

Criterio de salida del MVP

El MVP puede pasar a un entorno de pruebas compartido cuando T-01 a T-14 y las regresiones T-16/T-17 aprueben, no existan errores de severidad alta y sea posible rastrear una solicitud completa desde Dr. Sam hasta CBTA con un unico correlation_id.

11. Estrategia de ambientes, despliegue y reversa

Ambiente	Configuracion	Uso	Condicion
Local	Dos aplicaciones y dos bases independientes	Desarrollo de contrato y pruebas automatizadas	Datos ficticios
Integracion	URLs HTTPS accesibles entre si	Pruebas extremo a extremo	Tokens exclusivos y datos controlados
Preproduccion	Configuracion equivalente a produccion	Aceptacion de usuarios y rendimiento	Sin datos reales innecesarios
Produccion	Dominios, SSL, backups y monitoreo	Liberacion gradual	Credenciales rotadas

Liberacion gradual

Paso	Accion	Alcance	Reversa
R1	Desplegar migraciones compatibles	Sin activar envio automatico	Revertir codigo; mantener columnas no destructivas
R2	Activar catalogos	Solo lectura	Deshabilitar feature flag
R3	Activar prevalidacion	Una unidad piloto	Volver a captura sin prevalidacion remota
R4	Activar alta definitiva	Una unidad y tipos controlados	Detener envio; conservar solicitudes locales
R5	Activar webhooks	Comparar contra consulta manual	Desactivar receptor y usar polling temporal
R6	Ampliar unidades	Despues de periodo estable	Desactivar por unidad

Todas las funciones nuevas deben quedar detras de banderas de funcionalidad por ambiente y, cuando sea posible, por unidad medica. La reversa no debe requerir eliminar datos ni ejecutar migraciones destructivas.

12. Secuencia recomendada de trabajo

Bloque	Objetivo	Pasos	Salida
Bloque A	Descubrimiento y decisiones	0.1-0.4, D-01 a D-10	Contrato funcional aprobado
Bloque B	Contrato API y modelos de integracion	1.1-2.4	OpenAPI, migraciones y mapeos
Bloque C	Refactor controlado en CBTA	3.1-3.3	Servicios reutilizables sin regresion web
Bloque D	API interna CBTA	4.1-4.7	Catalogos, prevalidacion, alta, estado y cancelacion
Bloque E	Cliente e interfaz Dr. Sam	5.1-5.6	Captura con catalogo, prevalidacion y sincronizacion
Bloque F	Eventos y documentos	6.1-7.2	Webhooks, estados, remision y entrega
Bloque G	Pruebas y piloto	T-01 a T-17, R1-R6	Aceptacion de unidad piloto

Punto de inicio inmediato

Comenzar con un taller de definicion y un inventario tecnico. El primer cambio de codigo debe realizarse solo despues de aprobar el identificador externo, el mapeo de unidades, los codigos de catalogo, el mapa de estados y el momento exacto de envio.

Lista de arranque

Pendiente	Confirmar ramas API activas y estado limpio o documentado en ambos repositorios.
Pendiente	Seleccionar una unidad medica piloto existente en ambos sistemas.
Pendiente	Seleccionar una solicitud NPT y una oncologica como casos de referencia.
Pendiente	Aprobar nombres y codigos externos de catalogos y unidades.
Pendiente	Redactar openapi.yaml antes de crear controladores de API.
Pendiente	Definir credenciales independientes para desarrollo e integracion.

13. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigacion	Responsable
R-01	IDs internos usados como contrato	Alta	Alta	Codigos externos y pruebas de estabilidad	CBTA
R-02	Unidad Dr. Sam sin hospital CBTA	Alta	Media	Mapeo obligatorio y error explicito	Ambos
R-03	Inventario cambia entre consulta y alta	Alta	Alta	Revalidar y reservar en alta definitiva	CBTA
R-04	Duplicado por timeout	Alta	Media	Idempotency-Key y restriccion unica	Ambos
R-05	Estados incompatibles o fuera de orden	Alta	Media	Estados canonicos, version y mapper	Ambos
R-06	Refactor rompe flujo web CBTA	Alta	Media	Servicios compartidos y regresion automatizada	CBTA
R-07	Datos clinicos en logs	Alta	Baja	Sanitizacion y hash de payload	Ambos
R-08	CBTA temporalmente no disponible	Media	Media	Timeout, reintento y estado visible	Dr. Sam
R-09	Diferencias de codificacion/estados	Media	Media	UTF-8 y normalizacion de enums	CBTA
R-10	Ampliacion prematura del alcance	Media	Alta	MVP y control formal de cambios	Lider

Cierre

El proyecto debe avanzar por contratos y responsabilidades, no por conexiones directas a tablas. El primer hito de valor es consultar catalogos CBTA desde Dr. Sam; el segundo es prevalidar; el tercero es registrar una solicitud idempotente. Los estados, documentos y entrega se incorporan despues de estabilizar ese camino principal.

Este documento funciona como linea base. Cualquier cambio en propiedad de datos, reserva de inventario, autorizaciones requeridas o alcance de documentos debe registrarse antes de modificar el contrato API.